内科学含诊断学 循环系统疾病

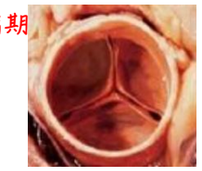
专题串联·循环系统重要表现

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）瓣膜结构

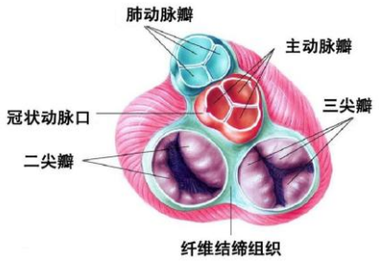
①瓣环/纤维环
②瓣叶
③腱索：牵拉瓣膜使其打开，防止瓣膜位置不对（如防止收缩期二尖瓣脱垂到心房）
④乳头肌：腱索连于乳头肌

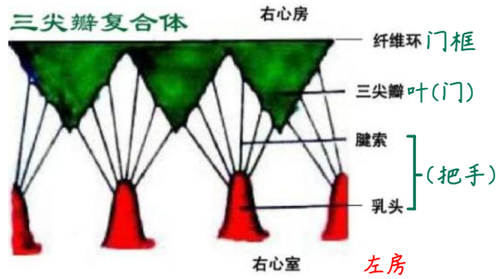






收缩期腱索拉着二尖瓣





左房
二尖瓣 → S1
左室

左室
主动脉瓣 → S2
主动脉

二尖瓣狭窄由于左心室的血比较少，开门的时候瓣膜垂下来，所以关回去的路程比较长，出现一个经典的S1增强

左房 → 左室

一个循环系统疾病S1减弱不奇怪
二狭特点S1增强

（二）心音

1.机制 关门时候才有声音

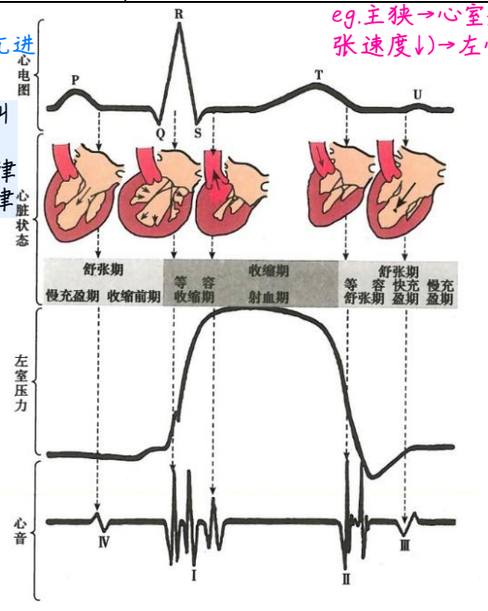
S_1	二尖瓣、三尖瓣开始关闭	在心房收缩期末/等容收缩期初，标志心室**收缩**期开始
①S_2	主动脉瓣、肺动脉瓣开始关闭	在减慢射血期末/等容舒张期初，标志心室**舒张**期开始
舒张早期 S_3	快速充盈期心房血液迅速进入心室	在部分 ttsx 儿童、青年可听到
舒张晚期 S_4	心房收缩期心房收缩	S_4 为**病理**性心音。**房颤听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

更多血冲击心室(心室容量负荷↑)可听及S3→如二闭、主闭

①S2强弱看压力:
高血压:主动脉里的压力比较高,S2中的A2亢进
肺心病:有肺动脉高压,S2中的P2亢进

eg.主狭→心室先出现向心性肥厚(心肌细胞舒张速度↓)→左心房代偿加强收缩→更容易听到S4

正常情况下出现第三心音和第四心音就叫额外心音
第三心音这种额外心音叫第三心音奔马律
第四心音这种额外心音叫第四心音奔马律



① 理顺心音:
瓣膜在两侧压力差的作用下关闭或开放,但值得注意的是,瓣膜关闭时才有声音,即房间瓣(二尖瓣、三尖瓣)关闭时产生第一心音S1,动脉瓣(主动脉瓣、肺动脉瓣)关闭时产生第二心音S2。以左心为例
如舒张期时二尖瓣向左心室方向开放,此时左心房内压大于左心室内压,而当心房收缩期末/等容舒张期初时,左心室内压高于左心房内压,二尖瓣关闭产生第一心音S1,此时标志着收缩期的开始。
但值得注意的是,等容收缩期时左心室容积不变,而左心室内压增加,但此时左心室并未向主动脉内射血,即主动脉瓣此时并未开放,此时左心室内压小于动脉压,于等容收缩期末/快速射血期初,左心室内压大于动脉压,主动脉瓣开放,且在此之前左心室未向主动脉射血,由主动脉的弹性储器作用向外周供血,故此时达到主动脉压最小值称为舒张压。
随后快速射血期间,因左心室向主动脉内射血,主动脉内压迅速升高,但因心室肌强烈收缩,室内压也随之上升,故于快速射血期末,左心室内压和主动脉内压双双达到最高值,此时主动脉内压称为收缩压。
但值得注意的是,于快速射血期中期或稍后,乃至整个减慢射血期时,左心室内压已经小于主动脉内压,但因心室内射出的血液具有较高的动能,因惯性作用仍可逆压力梯度处于射血状态,随后于减慢射血期末/等容舒张期初,主动脉瓣关闭产生第二心音S2,此时标志着舒张期的开始。
进入等容舒张期时,左心室容积不变,而左心室内压迅速降低,但此时左心室内并未接受左心房回血,即二尖瓣此时并未开放,即左心室内压大于左心房内压,于等容舒张期末/快速充盈期初,左心房内压大于左心室内压,此时二尖瓣开放,并于快速充盈期间达到左心室内压的最小值。
值得注意的是,在快速充盈期间,可因左心房血液进入左心室时,血流速度较快,血液量较多,冲击左心室壁产生声音,此时称为第三心音S3,在部分儿童、青少年可听到,因在快速充盈期闻及,又可称为舒张早期奔马律/S3奔马律。
随后进入减慢充盈期,此时为心动周期中时间最长的时期,但并不是心室舒张末期,心室舒张末期为心房收缩期。
第四心音S4由心房收缩产生,而正常情况下,心房收缩远不如心室收缩强烈,听不到心房收缩产生的声音。若听到S4则说明出现了异常,因此S4又被称为病理性心音,且S4出现于心房收缩期,又称为舒张晚期奔马律。而房颤患者因心房失去有效收缩,无法闻及S4。

2.S_1 强度变化

②

①**S_1 增强：如二狭、甲亢** 二狭:左心室血液少,二尖瓣开放完全(位置低),关回去时候路径很长,产生声音就大

心室容量负荷↑→二尖瓣位置较高→瓣膜关回去路程↓→S1减弱 VS 主狭:S1大部分正常,也可以减少

②S_1 减弱：如二闭、主闭、PR 间期延长、心衰、冠心病、心肌病、心肌炎、甲减

（循环系统疾病出现 S_1 减弱有什么奇怪的呢？）

③

③S_1 强弱不等举例　特点心律绝对不齐 e.g心室充盈比较多的时候,门开的就比较少,关回去的路程比较短,S1比较弱

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如**三度房室阻滞**：S_1 变化不定可呈**大炮音**（响亮亢进的 S_1）三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→**S_1 逐渐减弱和心搏脱落** 左心室回血越来越多 S1越来越弱
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

有规则的强弱不等　两个窦性心律+室早

3.S_2 强度变化 主A和肺A内的压力

①A_2 增强：高血压　射向主A血↓,压力↓

②**P_2 增强：肺动脉高压**　左室流出道梗阻/主A瓣狭窄

③A_2 减弱：低血压、肥厚性心肌病、主狭、主闭　主动脉不仅往外周流血还通过没关全的主动脉瓣反流到左心室

④P_2 减弱：肺狭　射向肺A血↓

④

4.S_2 分裂　生理性分裂、固定分裂、通常分裂都是A2在前、P2在后

①生理性分裂　有些青少年在正常情况下出现

呼气→右房回心血量↓;吸气→右房回心血量↑
会出现左向右的血流代偿(吸气分流↓,呼气分流↑)

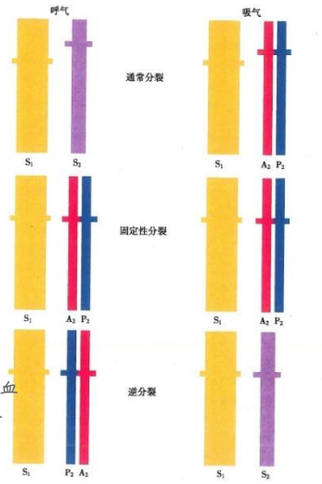
②**固定**分裂（不受呼吸影响）：**房缺**（房子是固定资产）

③**通常**分裂（**吸**气明显）：如**肺动脉高压、肺狭、右束支阻滞、二闭、室缺**　胸腔负压↑回右心血量↑　P2延后出现　A2提前出现　双管齐下在射血　射血提前结束

④**反常/逆**分裂（**呼**气明显）：如**高血压、主狭、左束支阻滞**

束支传导阻滞:电活动减慢→机械活动减慢
肺A高压:右心室后负荷↑→右心射血时间变长

生理:后负荷↑→蓄力时间↑→等容收缩期↑→(控制变量)射血期变短
射血时间包含了等容收缩期



主A瓣↓A2　肺A瓣↓P2

正常情况:A2和P2分不出,统称为S2
A2在P2前:通常分裂
P2在A2前:反常分裂

S1标志收缩期开始
S2标志舒张期开始

（三）额外心音/附加心音

⑤

附加在 S_1 后的收缩期额外心音	大血管部位心底部收缩早期喀喇音/喷射音（蓄力）	如高血压、肺动脉高压
	心尖部收缩中晚期喀喇音 （左室与主动脉压力差大→血先射入主动脉） 中晚期左心室血才会往左心房反流	**二尖瓣脱垂（如急性心肌梗死）**　二尖瓣脱垂 会导致乳头肌功能失调/断裂　收缩期时,血液冲击二尖瓣,二尖瓣应该关闭 收地糟糕、种完脱垂
附加在 S_2 后的舒张期额外心音 （开宝马心扑通）	VS二狭:左心房加强收缩但二尖瓣狭窄,血液不能畅快流向左心室,所以基本没有S4　心尖部 变异的S3:心室壁病变了　奔马律　（击毙击毙冠） 舒张期二尖瓣应打开,但此时发生狭窄,就会有杂音 **开瓣音**/二尖瓣开放拍击音 对比：开瓣音-开门-二狭、喀喇音-关门-二闭	更多血液冲击左心室(左心室容量负荷↑) S_3 奔马律/舒张早期奔马律/变异的 S_3：如心肌病尤其扩心病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭　心腔大→容量负荷大　反流 心肌肥厚→舒张速度↓→左心室舒张末期压力↑→心房加强收缩→S4 S_4 奔马律/舒张晚期奔马律/增强的 S_4：如高血压、主狭、心肌病尤其肥厚型心肌病、心肌炎、冠心病、二闭、主闭 **二狭且瓣膜弹性好**　外套太紧
心脏裸区,没有肺遮盖	胸骨左缘 3-4 肋间**心包叩击音**主要是心包问题	**缩窄性心包炎**（主要）、心包积液
	肿瘤扑落音	心房黏液瘤

二闭、主闭:左心室容量负荷↑→早期通过异长调节增加心肌收缩力将增多的血射走→左心室压力没有变大;后期左心室失代偿→左心室舒张末期压力↑→左心房加强收缩→S4

②

理顺知识点:

对比呼吸系统疾病的语音震颤减弱,循环系统疾病绝大多数的心肌收缩能力下降,此时第一心音S1减弱有什么奇怪的呢,但值得注意的是,抓规律记特殊,类似于呼吸系统疾病语音震颤增强的例子(如①.肺实变:大叶性肺炎、大片肺梗死;②肺内空洞:结核性空洞、脓性空洞等;③.胸腔积液的积液上方),第一心音S1增强的有:

①.二尖瓣狭窄:二狭导致舒张期时,左心房流向左心室的阻力增加,导致左心室内的血液偏少,导致腱索牵拉二尖瓣开放时开放的位置较低(对比,二尖瓣关闭不全或主动脉瓣关闭不全时,不论是血液是从左心室反流入左心房还是从主动脉反流入左心室,最终都会导致左心室内的血容量增多,即容量负荷增加,故腱索牵拉二尖瓣开放时因血液浮力托举导致其开放位置较高),故二尖瓣关闭时路径较长,关闭时的声音较大,即第一心音S1增强。

②.甲亢患者分泌过量的甲状腺激素TH,导致肌球蛋白横桥ATP酶的活性增加,增强了心肌收缩能力,且TH对心脏有四正效应,导致第一心音S1增强。

③

理顺S1强弱不等:

第一心音S1变化时绝大多数都是减弱,即左心室过度充盈导致二尖瓣开放位置较高(如PR间期延长、二闭、主闭等)或心肌收缩力减弱(如心衰、冠心病、心肌病、心肌炎、甲减等),特殊的是第一心音S1增强,即二尖瓣狭窄或甲亢患者S1增强,但值得注意的是S1还可强弱不等。

①.房颤患者:房颤患者的特点为心律绝对不齐、心音强弱不等、脉搏短促、听不到S4等,即房颤患者心律绝对不齐,舒张期长短不同,导致心室充盈程度不同,其二尖瓣开放时位置高低不同,故第一心音S1强弱不等。

②.房室分离:指三度房室传导阻滞患者,此时心房、心室"各玩各的",此时患者PR间期不固定,心室充盈程度不定,故S1变化不定强弱不等,若心房心室几乎同时收缩时可产生响亮亢进的S1,称为大炮音。

③.二度I型房室传导阻滞:又称为文氏阻滞,患者此时PR间期进行性延长,直到出现一次QRS波脱落(即此时P波下传受阻),因PR间期时左心室舒张回血,故患者此时左心室内回心血量进行性增加,即左心室充盈程度进行性增加,第一心音S1进行性减弱,直到出现一次QRS波脱落(即P波下传受阻),此时患者心搏脱落,随后重复该过程。即此时第一心音S1出现进行性减弱和一次心搏脱落后重复上述变化,属于有规律的强弱不等。

④.室早联律:如三联律患者为每两个正常心跳后出现一个室性早搏,室性早搏为心室提前收缩(心室内的异位起搏点所致),此时心室充盈程度较正常心搏时少,故此时第一心音S1较正常心搏响亮,故三联律患者第一心音变化为每两个正常S1后出现一个响亮S1,也属于有规律的强弱不等。

④

理顺S2分裂:

第二心音S2是动脉瓣关闭的声音,即主动脉瓣关闭产生A2、肺动脉瓣关闭产生P2,正常生理情况下主动脉瓣先关闭肺动脉瓣后关闭,即先出现A2后出现P2,但生理情况下两者间隔很短,统称为第二心音S2。在病理情况下,若主动脉瓣关闭时间(A2出现)与肺动脉瓣关闭时间(P2产生)间的间隔时间延长,则此时A2与P2分开,称为S2分裂。

①.生理性分裂,多见于青少年,年轻人心肌活跃,回心血量增多,此时先出现A2后出现P2,吸气时回心血量增加,分裂更加明显。

②.固定分裂,其"固定"的含义是指S2分裂强度不受呼吸影响,多见于房缺患者,房缺患者不论吸气还是呼气,均会被心房左向右分流抵消其影响,如呼气时右心房回心血量减少,但左心房通过房间隔缺损处左向右分流增加,以抵消呼吸时对右心回心血量的影响。

③.通常分裂是指S2分裂先出现A2后出现P2(符合正常生理情况下,先出现主动脉瓣关闭产生A2,后出现肺动脉瓣关闭P2),吸气时胸腔负压增加,右心回心血量增加,右心射血时间延长,导致P2出现得更晚,S2通常分裂更明显。故S2通常分裂可见于两种情况,即左心射血提前结束,导致A2提前出线,如二尖瓣关闭不全、室间隔缺损(左心室射血时"双向射血"导致射血提前结束);或右心射血时间延长,导致P2延迟出现,如肺动脉高压、肺动脉狭窄、右束支阻滞(肺动脉狭窄或高压时,右心室后负荷增大,总射血时间延长;右束支阻滞时右心室电活动延迟,机械活动减慢,总射血时间延长)。

④.反常/逆分裂是指S2分裂先出现P2后出现A2(与正常生理情况下相反),因吸气时胸腔负压增加,导致右心回心血量增加右心射血延迟,即P2延迟出现,与晚出现的A2分离不明显,故反常/逆分裂在呼气时更明显,且通常见于左心射血时间延迟,导致主动脉瓣关闭延迟出现,即A2延迟出现,如高血压、主动脉瓣狭窄、左束支阻滞患者(高血压、主动脉瓣狭窄时,左心后负荷增大导致左心总射血时间延长,左束支阻滞导致

（四）杂音

1.杂音多在**呼**气时增强（心脏离胸壁近）；但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在**吸**气时增强 吸气→回心血量↑→右心血液↑

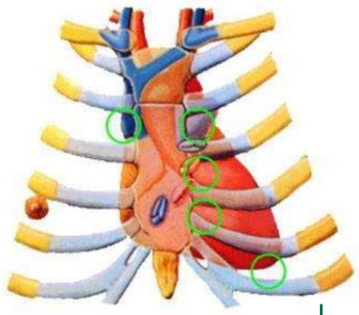
eg.血液系统:贫血→血液携氧能力↓→心脏增加射血→回心血↑→左心撑大→相对性二闭→心尖部收缩期杂音(不是循环系统疾病杂音不用看)

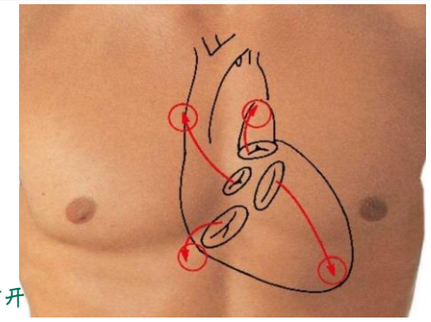
2.切入方法（循环系统必看杂音、但杂音常是陷阱）

eg.心尖部杂音可出现在:肥心病、扩心病、风湿导致的器质性二闭、任何导致左心增大的疾病

（1）一看部位

心尖部（第 5 肋间左锁骨中线内侧 0.5-1cm）	二尖瓣 男性左侧乳头内下方
胸骨**左**缘 2 肋间	肺动脉瓣
胸骨**右**缘 2 肋间	主动脉瓣第一听诊区（一般听主狭）
胸骨**左**缘 **3-4** 肋间	主动脉瓣第二听诊区、室间隔
胸骨**左**缘 4-5 肋间	三尖瓣





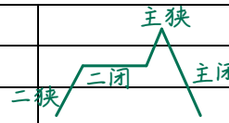
二尖瓣打开 → 狭窄 → 杂音

二尖瓣狭窄杂音一定是在舒张期去听
主动脉瓣狭窄杂音一定在收缩期去听



（2）二看时期

瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄	舒张期（血液流经狭窄处）	递增型 随着左室血液↑狭窄越明显
二尖瓣关闭不全	收缩期（血液沿异常方向流动）	一贯型
主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快速射血期末主动脉压最大）
主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型



快速射血期:血流速度很快,心肌收缩力大,杂音明显
减慢射血期:血流速度很慢,心肌收缩力较弱,杂音减弱

（3）三看器质 or 功能

器质性杂音	功能性杂音
响度≥3/6 级 考试中一般给3级	响度≤3/6 级
多粗糙 特例:慢性主闭,轻度慢性主闭时杂音柔和;中重度慢性主闭时杂音粗糙	多柔和 没有明显纤维化钙化
常伴震颤	不伴震颤

器质性疾病常常伴有震颤,功能性疾病绝对没有震颤　eg.心尖的舒张期摸到了震颤:器质性二狭
心尖部舒张期听到了杂音:器质性(风湿)或功能性(主闭)都有可能

3.**心尖舒张期**杂音的可能性二尖瓣狭窄

①风湿性**二狭**（器质性）

⑥ ②左心房粘液瘤：随体位改变的舒张期杂音，杂音前可闻及肿瘤扑落音，开瓣音迟晚发生　血液先冲击肿瘤,再经过狭窄的二尖瓣

③缩窄性心包炎（一般没有杂音）刚好缩窄部位在二尖瓣瓣环周围

④**慢性严重主闭：Austin-Flint 杂音——心尖舒张期低调、柔和的隆隆样杂音**（佛主闭关）　左心室血液过多→二尖瓣"开的不畅快"→二尖瓣狭窄
病例题中不考虑

⑤流经二尖瓣口血流增加：如严重二闭、室缺、动脉导管未闭、**甲亢、贫血**（打工人挤地铁）
向主动脉射血、往左心房反流　主动脉血流进肺动脉　向主动脉射血、通过室间隔射向右心室　回心血量↑

内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血抬起来（主闭）

上面很多血流过来-回心血量多（甲亢/贫血我要 O_2）、本来应在主动脉的血分流了（二闭、室缺、动脉导管未闭）

限心病:基本听不到杂音(后期双心房增大→相对性关闭不全→可在心尖部/胸骨左缘4-5肋间听到收缩期杂音)
缩心炎:基本听不到杂音(偶尔心尖部舒张期杂音)

⑤ 理顺额外心音:

前文我们学习到,第一心音S1由房室瓣(二尖瓣、三尖瓣)关闭产生,即出现于心房收缩期末/等容收缩期初,标志着心室收缩期的开始(但值得注意的是,主动脉瓣于等容收缩期末/快速射血期初开放),第二心音S2由动脉瓣(主动脉瓣、肺动脉瓣)关闭出现,即出现于减慢射血期末/等容舒张期初,标志着心室舒张期的开始(但值得注意的是,二尖瓣于等容舒张期末/快速充盈期初开放),故额外心音分为两大类:

1.附加在S1后的额外心音,即收缩期额外心音包括:

①.收缩早期的喀喇音,多在心底部大血管初闻及,多见于高血压、肺动脉高压患者,即收缩早期为克服大血管高压(后负荷)而蓄力射血,故又称为心底部收缩早期喀喇音/喷射音。

②.收缩中晚期喀喇音,见于二尖瓣脱垂患者出现的二尖瓣关闭不全,如急性心肌梗死患者多并发乳头肌功能失调或断裂(乳头肌功能失调为急性前壁心肌梗死最常见的并发症,而乳头肌断裂多见于二尖瓣后乳头肌断裂,多由下壁心梗导致),影响乳头肌血供,导致二尖瓣脱垂脱向左心房,故该额外心音于心尖部二尖瓣处闻及,且因左心室与主动脉瓣的压力差比左心室与左心房间压力差更大,导致左心室射血时先射入主动脉,后通过二尖瓣脱垂出现的二尖瓣关闭不全处,反流入左心房产生喀喇音,即收缩中晚期出现喀喇音,故称为心尖部收缩中晚期喀喇音。

2.附加在S2后的额外心音,即舒张期额外心音包括:

①.肿瘤扑落音,多见于心房黏液瘤患者;

②.心包叩击音,同急性非特异性心包炎患者,主要于心脏裸区即胸骨左缘3~4肋间闻及,多见于缩窄性心包炎患者,但值得注意的是,也可出现于心包积液患者;

③.开瓣音,又称为二尖瓣开放拍击音,因此时归属于舒张期额外心音,舒张期时二尖瓣开放利于左心室回血,若二尖瓣狭窄且强调瓣膜弹性尚且良好时,血流冲击二尖瓣后又迅速被拉住,此时可产生杂音,称为开瓣音/二尖瓣开放拍击音。

④.心尖部奔马律其中奔马律强调对声音的形容,多于心尖部闻及,此时又分为S3奔马律和S4奔马律。

S3奔马律是指快速充盈期间心房内血液迅速进入心室,血流速度较快且血容量较多(即左心室容量负荷增加),冲击心室壁产生的心音,因此又称为舒张早期奔马律,若存在心室壁病变,此时心房内血液冲击心室壁产生的S3声音性质发生变化,称为变性的S3。故S3见于心肌病尤其是扩心病DCM(心腔显著扩大,心室容量负荷增加)、心肌炎、冠心病(心室壁可出现病变,心房内血液冲击心室壁可产生变性的S3)、二闭、主闭(瓣膜关闭不全时,最终都会因反流导致心室容量负荷增加)。

S4奔马律是指心房收缩期时心房代偿收缩所产生的心音,因此又被称为舒张晚期奔马律,但正常情况下,心房收缩远不如心室收缩强烈,因此听到S4时已属于病理情况,因此S4又称为病理性心音,根据病理情况其声音强度会发生变化,即增强的S4。如心肌肥厚时,心肌顺应性降低,主要影响心肌舒张功能(即舒张速度降低),心室舒张期不能很好的舒张产生负压抽吸,故心室舒张末期负压增加,导致心房代偿收缩,产生第四心音S4,可见于高血压、主狭(心室后负荷增大后代偿出现向心性肥厚,失代偿后出现离心性肥厚)、心肌病尤其是肺心病HCM、心肌炎、冠心病、二闭、主闭(早期心室可通过异长调节增加心肌收缩力将心室内增加的容量负荷射出,后期失代偿后同样导致心室舒张末期压力增大,心房代偿收缩产生S4)

⑥ 理顺心尖部舒张期杂音:

心尖部闻及杂音时指向二尖瓣,而舒张期时二尖瓣应该开放,故心尖部出现舒张期杂音时为二尖瓣狭窄,此时可能是器质性病变或功能性。

①.风湿性二狭:最常见的二尖瓣狭窄的原因,是二尖瓣狭窄的典型器质性病变,

②.左心房粘液瘤:粘液瘤属于心房带蒂肿瘤,被血流冲击时出现舒张期额外心音肿瘤扑落音,当瘤体冲击至二尖瓣口时可形成相对性的二尖瓣狭窄,出现心尖部舒张期杂音,且瘤体可随体位变化,即形成随体位改变的心尖部舒张期杂音。因此时的二尖瓣狭窄为粘液瘤体所致,为相对性的二尖瓣狭窄,瓣膜并无器质性病变,即瓣膜弹性良好,血液冲击瘤体后冲击瓣膜可出现舒张期额外心音开瓣音/二尖瓣开放拍击音,即开瓣音迟晚发生。

③.缩窄性心包炎一般没有杂音,若缩窄部位刚好在二尖瓣瓣环周围,可出现相对性的二尖瓣狭窄。

接下页